

MAPA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA Y GESTIÓN DE TIERRAS (GND)

Topología en Estrella · Separación de Dominios de Potencia y Señal Lógica · ULSA León 2026

RIEL PRINCIPAL DE POTENCIA (+12 V DC / 3 A)

FUENTE 12 V DC

Conmutada Externa (SMPS)

- Tensión: 12.0 V DC ($\pm 1\%$)
- Capacidad: 3.0 A continuo
- Potencia Neta: 36.0 W
- Conector: Jack Barril 2.1 mm

+12V DC

CONVERTIDOR BUCK DC-DC

Módulo Step-Down LM2596

- Entrada: 12.0 V DC ($I_{in} \approx 200$ mA)
- Salida Regulada: 5.00 V DC ± 0.05 V
- Eficiencia: $\sim 85\%$ (Frec: 150 kHz)
- Capacidad Máx: 2.0 A ($P_{dis} = 0.35$ W)

+5.0 V_REG
(2.0 A máx)

DRIVER TB6612FNG

Canales A // B en Paralelo

- Tensión Motor (VM): 12.0 V DC
- Capacidad Continua: 2.4 A (3.2A pk)
- R_ON Paralelo: 0.25 Ω (bajas pérdidas)
- Cap Desacoplo: C1 = 470 μ F / 25V

MOTORREDUCTOR

GA25-370 (12V 500RPM)

- Tensión Nominal: 12.0 V
- Corriente Nominal: 200 mA
- Corriente Bloqueo: 1.10 A
- Factor Seg. Driver: FS = 2.18**

PWM Motor

AO1/AO2 (//)

DOMINIO LÓGICO Y SENSORIAL 3.3V

Alimentado por riel 3V3 del ESP32

- | | |
|--------------------------------------|------------------------|
| • MPU-6050 (IMU 6-DOF): | 3.8 mA (4.0 mA pico) |
| • A55600 (Enc. Magnético 12b): | 10.0 mA (14.0 mA pico) |
| • Sensor Hall GA25-370: | 15.0 mA (20.0 mA pico) |
| • TB6612FNG (Lógica VCC): | 3.0 mA (5.0 mA pico) |
| • Pull-ups R1/R2 (2x 10k Ω): | 0.6 mA (0.7 mA pico) |

TOTAL CARGA LÓGICA: 132.4 mA nom / 393.7 mA pico

(Demanda pico < 80% del límite de 500 mA del LDO)

+3.3 V (LDO)

MICROCONTROLADOR ESP32

NodeMCU DevKit V1 (30 pines)

- Alimentación: Pin VIN (+5.0 V_REG)
- LDO Interno: 5.0 V -> 3.3 V DC
- I_nom ESP32: 100 mA (Pico: 350 mA)
- Capacidad LDO 3.3V: 500 mA máx
- Margen Térmico LDO: >70% régimen**

GND LM2596

PGND TB6612
(Retorno Motor)

PUNTO ESTRELLA DE TIERRA

STAR-GROUND (GND COMÚN)

- Conexión unificada equipotencial
- Evita bucles de masa inductivos
- Retornos dedicados independientes
- Blindaje de ruido de conmutación
- Cero rebote de tierra en sensores**

GND ESP32

RETORNO TIERRA LIMPIA - SENSORES I2C / HALL (SGND)

RETORNO FUENTE 12V DC (GND DE POTENCIA PRINCIPAL)

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA LA SALLE (ULSA)

Ingeniería Mecatrónica · ULSA León, Nicaragua

PROYECTO: Tobillo Protésico Activo Escalado

DOC: Distribucion_Alimentacion.pdf (Rev 2.0)

AUTOR: Carlos Espinoza · Hardware Bench Validado

ESTADO: Aprobado / Sin Bucle de Tierra

FECHA: Sep 2026

HOJA: 1 de 1

ESCALA: NTS